Titulo de nuestra tesis

Autores
Santiago Andrés Mesa Niño
Juan Camilo Carvajal Rodríguez
Andrés Felipe Manosalva Garzón
Juan Diego Arias Duran

Trabajo de grado para optar por el título de ingeniero de sistemas

Director
Rafael Vicente Paéz Méndez, PhD

Cliente
B.A.F: Blockchain Acceleration Foundation

Pontificia Universidad Javeriana
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de ingeniería de sistemas

Bogotá - Colombia, mayo 2025

- Rector de la Pontificia Universidad Javeriana: Padre Luis Fernando Múnera, S.J.
- Decano de la facultad de ingeniería: Diego Alejandro Patiño Guevara, Sc.D.
- Directora de la Carrera de ingeniería de sistemas: Andrea del Pilar Rueda Olarte, Ph.D.
- Director de proyecto: Rafael Vicente Paéz Méndez, PhD.

Artículo 23 de la resolución No. 13 de junio de 1946

"La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia".

Agradecimientos

Los autores desean expresar su más profundo agradecimiento a .

Queremos también agradecer a .

Extendemos nuestro agradecimiento a .

Finalmente, agradecemos a la cliente, por .

Índice

Página

1. Introducción **1**

2. Generalidades del proyecto **2**
2.1. Descripción del problema . . . 2
2.2. Objetivos . . . 2
2.3. Objetivo General . . . 2
2.4. Objetivos Específicos . . . 2
2.5. Requerimientos . . . 2
2.5.1. Requerimientos del dispositivo portátil . . . 2
2.5.2. Requerimientos de conectividad . . . 3
2.5.3. Requerimientos de la plataforma web . . . 3
2.6. Estado del arte . . . 3

3. Marco Teórico **4**
3.1. Arquitectura de los sistemas basados en Internet de las Cosas . . . 4
3.1.1. Capa 1: Captura o Dispositivo . . . 4
3.1.2. Capa 2: Almacenamiento . . . 4
3.1.3. Capa 3: Análisis . . . 4
3.1.4. Capa 4: Visualización . . . 4
3.2. Variables importantes a medir . . . 4
3.2.1. Clasificación de la actividad física . . . 4
3.3. Tabla de umbrales MET para catalogar una actividad: . . . 4
3.4. Cálculo del MET a partir de acelerómetro tri-axial . . . 5

4. Arquitectura y descripción general del sistema IoT propuesto **6**
4.1. Funcionalidades del dispositivo portátil: . . . 6
4.1.1. Detección de comportamiento Sedentario: . . . 6
4.1.2. Registro de asistencia: . . . 6

5. Implementación **7**
5.1. Estación Fija de Registro de Asistencia . . . 7
5.1.1. Esquemático y Diseño de la PCB de la Estación Fija . . . 7
5.1.2. Diseño de la PCB en 2D . . . 7
5.1.3. Código de la Estación Fija de Registro de Asistencia . . . 7
5.1.4. Pruebas de la estación fija . . . 7
5.2. Implementación del Dispositivo Vestible . . . 7
5.3. Integración del sistema . . . 7

6. Estándares de ingeniería **7**
6.1. Estándares de Redes y Comunicaciones: . . . 7
6.2. Estándares de Software y Seguridad de la Información: . . . 8
6.3. Estándares de Usabilidad y Accesibilidad: . . . 8
6.4. Estándares de Interoperabilidad y Conformidad: . . . 8

6.5. Estándares de Arquitectura y Evaluación de Calidad: 8

7. Evaluación y resultados **8**
7.1. Validación con usuario 8
7.1.1. Pruebas en entorno controlado Footlab 9
7.2. Evaluación del proyecto 10
7.2.1. Presupuesto 11
7.2.2. Diagrama de Gantt 13

8. Conclusiones **15**
8.1. Trabajos Futuros 15
8.2. Otras opciones de trabajos Futuros 15

Referencias **16**

A. Anexos **16**
A.1. Entrevistas realizadas en Centros Vida 16
A.2. Protocolo de pruebas y consentimiento informado 16
A.3. Esquemático dispositivo vestible 16
A.4. Esquemático estación fija 16
A.5. Resultados de las pruebas de funcionamiento electrónico 16
A.6. Resultados validación interfaz web 16

Índice de figuras

1. Entorno controlado de las pruebas realizadas con los sujetos de prueba. 9
2. Diagrama de Gantt - Página 1. 13
3. Diagrama de Gantt - Página 2. 14

Índice de tablas

1. Presupuesto. 11

1. Introducción

En las.

La motivación principal de este proyecto radica en .

Este trabajo de grado presenta el diseño e implementación de .

Este trabajo de grado, no solo busca aportar una solución tecnológica .

2. Generalidades del proyecto

2.1. Descripción del problema

A nivel mundial, .

A nivel regional, América Latina y el Caribe .

Según el .

Finalmente, otro problema
Reflexionando sobre la información presentada, .

2.2. Objetivos

2.3. Objetivo General

Desarrollar un sistema .

2.4. Objetivos Específicos

- Implementar .
- Establecer .
- Desarrollar una plataforma web .
- Evaluar .

2.5. Requerimientos

2.5.1. Requerimientos del dispositivo portátil

- **Autonomía de batería:** Debe tener una autonomía mínima de 4 horas.
- **Conectividad Inalámbrica:** Capacidad de transmisión inalámbrica a Internet.
- **Pantalla integrada:** Pantalla que permita visualizar datos básicos del sistema como nivel de carga de la batería, hora, y otros indicadores relevantes.
- **Diseño de Interfaz:** El tamaño y contraste de los elementos mostrados deben ser claros y legibles, priorizando la funcionalidad sobre el diseño gráfico y colores.
- **Facilidad de uso:** El dispositivo debe ser intuitivo, con una interfaz sencilla y fácil de usar.
- **Configuración:** Debe permitir la configuración de parámetros básicos como el tiempo y la conexión a una red Wi-Fi.

2.5.2. Requerimientos de conectividad

- **Protocolos:** Soporte para protocolos estándar de IoT como MQTT
- **Compatibilidad:** Debe ser compatible con red Wi-Fi.

2.5.3. Requerimientos de la plataforma web

- **Interfaz de Usuario:** Diseño limpio y sencillo que facilite la navegación y comprensión de la información.
- **Notificaciones:** Capacidad de enviar alertas o notificaciones de eventos.
- **Historial:** Almacenamiento y visualización del registro de asistencia de cada asistente (adulto mayor) al CV.
- **Configuración:** Facilidad para configurar parámetros y ajustes de la aplicación según las necesidades del usuario.
- **Soporte:** Disponibilidad de información de ayuda sobre el manejo de la plataforma.
- **Gestión de usuarios:** Capacidad para añadir, actualizar y borrar nuevos usuarios.

2.6. Estado del arte

El Internet de las Cosas (IoT) ha revolucionado numerosas industrias, y el cuidado de la salud es una de las áreas más beneficiadas. Esta tecnología ha permitido la creación de soluciones innovadoras que mejoran significativamente la calidad de vida de los adultos mayores (AM), una población en rápido crecimiento a nivel mundial. Los sistemas de gestión del cuidado geriátrico que utilizan IoT y técnicas de visión por computadora, como se describe en la referencia **1**, ofrecen una integración avanzada que permite una vigilancia constante y precisa de los pacientes, mejorando así la calidad de la atención. Estudios han demostrado que el uso de IoT en la atención médica puede reducir la carga sobre los sistemas de salud, minimizando costos operativos y mejorando la eficiencia del cuidado. Tal como lo mencionan en el estudio presentado en **3**, la implementación de tecnologías IoT en el cuidado de los AM puede ayudar a mitigar el impacto del envejecimiento de la población, proporcionando herramientas que permiten a los cuidadores y profesionales de la salud ofrecer una atención más efectiva y menos intrusiva. Estos sistemas no solo mejoran la calidad de vida de los AM, sino que también les permiten mantener su independencia durante más tiempo, retrasando la necesidad de cuidados institucionalizados.
inuo.

3. Marco Teórico

Blockchain se describe como **aracle_2014_qu**.

En resumen, d.

3.1. Arquitectura de los sistemas basados en Internet de las Cosas

Para a en el diagrama **?? ÃĄvila-Camacho_Moreno-Villalba_2023**.

3.1.1. Capa 1: Captura o Dispositivo

Este es eor.

3.1.2. Capa 2: Almacenamiento

La capa d.

3.1.3. Capa 3: Análisis

La.

3.1.4. Capa 4: Visualización

La .

3.2. Variables importantes a medir

3.2.1. Clasificación de la actividad física

El s.

"El gasto energético que produce cada actividad física (AF) se suele medir en MET (por las siglas en inglés de metabolic equivalent of task, (equivalente metabólico de la tarea). Un MET es la cantidad de energía gastada o consumida en una actividad, definida como la proporción de múltiplos o submúltiplos de la energía gastada durante el reposo en posición sentada. Por ejemplo, una actividad que consuma el doble de energía que estando sentado y en reposo equivale a 2 MET."

3.3. Tabla de umbrales MET para catalogar una actividad:

En la bús**??** es.

3.4. Cálculo del MET a partir de acelerómetro tri-axial

intensidad de los movimientos durante la actividad física, tal como lo señalan los autores en **MET4**.

$$VM = \sqrt{(EjeX)^2 + (EjeY)^2 + (EjeZ)^2} \tag{1}$$

El rtyrt

4. Arquitectura y descripción general del sistema IoT propuesto

El sistema desarrollado, .

4.1. Funcionalidades del dispositivo portátil:

4.1.1. Detección de comportamiento Sedentario:

El dispositivo vestible registrará las variables de acelerometría y calculará el índice MET cada minuto. Posteriormente, cada 10 minutos se calculará los MET acumulados, como lo mencionan los autores de **MET2**. Esto permitirá que el sistema de manera automática determine el tipo de actividad (ligera, moderada, intensa) que se está realizando y a su vez, si está por debajo del umbral de 1,6 MET se cataloga un comportamiento sedentario.

4.1.2. Registro de asistencia:

El dispositivo vestible se integrará junto con una base fija con tecnología RFID en el centro vida. Al momento de hacer contacto el uno con el otro marcará el registro de asistencia de cada adulto mayor cuando inicie y acabe la jornada del Centro Vida.

5. Implementación

En esta sección se ilustra cómo se planificaron, diseñaron, construyeron e integraron los .

5.1. Estación Fija de Registro de Asistencia

La

5.1.1. Esquemático y Diseño de la PCB de la Estación Fija

En esta sección se presenta el esquemático

5.1.2. Diseño de la PCB en 2D

El diseño de la PCB

5.1.3. Código de la Estación Fija de Registro de Asistencia

El

5.1.4. Pruebas de la estación fija

Prueba 1: Evaluar la detectabilidad del dispositivo vestible por la estación fija.

5.2. Implementación del Dispositivo Vestible

El dispositivo

Prueba 3: Evaluar la duración de la batería durante la transmisión de datos a la nube en tasas de consumo máximo y mínimo.

a.

5.3. Integración del sistema

6. Estándares de ingeniería

6.1. Estándares de Redes y Comunicaciones:

- **IEEE 802.11**: El estándar define las especificaciones técnicas y operativas para las redes inalámbricas locales (WLAN). Incluye protocolos que aseguran la interoperabilidad entre dispositivos, la transmisión segura de datos, la autenticación, y la gestión del espectro radioeléctrico. Este estándar es fundamental para cualquier dispositivo que se conecte a redes Wi-Fi, asegurando la comunicación efectiva y segura en dichas redes.
- **IEEE 802.15**: El conjunto de estándares IEEE 802.

6.2. Estándares de Software y Seguridad de la Información:

- **ISO/IEC 12207:** El estándar proporciona un marco para los procesos del ciclo de vida del software, abarcando desde la concepción hasta la retirada del software. Define procesos clave como la adquisición, la especificación de requisitos, el diseño, la implementación, la verificación, la validación y el mantenimiento del software. Este estándar es esencial para garantizar una gestión de calidad y una metodología estructurada en el desarrollo y mantenimiento del software en dispositivos vestibles y otros sistemas electrónicos.

- **ISO/IEC 27001:** Especifica los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Este estándar es crucial para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, especialmente en dispositivos vestibles que recopilan y transmiten datos sensibles.

6.3. Estándares de Usabilidad y Accesibilidad:

- **WCAG 2.1:** Las Pautas de Accesibilidad para Contenido Web (WCAG) 2.1 proporcionan un conjunto de recomendaciones para hacer el contenido web más accesible, especialmente para personas con discapacidades. Abarca aspectos como la percepción, la operabilidad, la comprensibilidad, y la robustez del contenido web. Aunque se centra en la web, las pautas también pueden aplicarse a aplicaciones móviles y otros medios digitales, asegurando que las interfaces de usuario sean inclusivas y accesibles para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades.

6.4. Estándares de Interoperabilidad y Conformidad:

- **ASTM F2761:** Pr

- **ISO/IEC 30118:** spositivos conectados.

6.5. Estándares de Arquitectura y Evaluación de Calidad:

- **IEEE P2413:** El estándar proporciona un marco arquitectónico para el diseño y la implementación de sistemas y soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT). Establece definiciones, principios arquitectónicos y modelos para facilitar la interoperabilidad, la seguridad y la privacidad en entornos IoT. Es crucial para asegurar una arquitectura coherente y bien estructurada en proyectos que involucren dispositivos vestibles conectados a redes IoT.

7. Evaluación y resultados

La validación deo.

7.1. Validación con usuario

A continuación se describirá cada una de las actividades que se visualizan

Actividad 1: Detección del *dispositivo vestible* por la *estación fija*
El objetivo de esta actividad .

Actividad 2: Dibujo en reposo
Los participantes seguirán a sentarse.

Actividad 3: Caminata dentro del laboratorio
Después .

Actividad 4: Visualización de vídeo en televisor
Para finalizar .

Imagenes/pruebasfootlab.png

Figura 1: Entorno controlado de las pruebas realizadas con los sujetos de prueba.

7.1.1. Pruebas en entorno controlado Footlab

La

7.2. Evaluación del proyecto

El balance general del proyecto, logró desarrollar un sistema integrado que combina un dispositivo vestible, una estación fija y una plataforma web para monitorizar el comportamiento sedentario en adultos mayores. Este sistema permite la captura y análisis en tiempo real de datos críticos para la salud, utilizando tecnologías del Internet de las Cosas (IoT).

7.2.1. Presupuesto

En la tabla 1 se observa el presupuesto estimado, el cual tiene un valor de \$66,000,000(COP) para realización del proyecto.

Presupuesto				
Item	Cantidad	Precio unitario(COP)	Total (COP)	Fuente de financiación
Horas de trabajo de los estudiantes	840	\$15.000	\$12.600.000	Propia
Horas de trabajo del consultor 1	76	\$160.000	\$12.160.000	Matrícula universitaria
Horas de trabajo del consultor 2	76	\$160.000	\$12.160.000	Matrícula universitaria
Horas de trabajo del asesor de concepción	76	\$160.000	\$12.160.000	Matrícula universitaria
Sensor RFID	1	\$20.000	\$20.000	Propia
Acelerómetro BMA400	1	\$50.000	\$50.000	Propia
Devmodule KIT ESP32	1	\$20.000	\$20.000	Propia
TT-GO ESP32	1	\$50.000	\$50.000	Propia
Pantalla	2	\$12.000	\$24.000	Propia
Bateria de 400 Mah	2	\$22.000	\$44.000	Propia
Protoboard	1	\$15.000	\$15.000	Propia
Circuito impreso	2	\$300.000	\$600.000	Matrícula universitaria
Componentes pasivos	20	\$40.000	\$800.000	Propia
Licencia Atium Designer	1	5.016.400	5.016.400	Matrícula universitaria
Estación de soldadura	1	\$250.000	\$250.000	Matrícula universitaria
Fabricación carcasa 3D del dispositivo	2	\$150.000	\$300.000	Propia
Osciloscopio	1	\$2.026.400	\$2.026.400	Matrícula universitaria
Multímetro	1	\$90.000	\$90.000	Matrícula universitaria
Computador portátil	1	\$600.000	\$600.000	Propia
Fuente de voltaje	1	\$748.000	\$748.000	Matrícula universitaria
SUBTOTAL inversion propia				\$ 1.023.000
SUBTOTAL				\$60.000.000
Adicionales e imprevistos 10 %				\$ 6.000.000
TOTAL				\$66.000.000

Tabla 1: Presupuesto.

7.2.2. Diagrama de Gantt

Imagenes/Gantt tesis.pdf

Imagenes/Gantt tesis.pdf

Figura 3: Diagrama de Gantt - Página 2.

8. Conclusiones

- El dispositivo portátil desarrollado ha demostrado
- La comunicación entre el diproporciona una base de datos sólida para análisis futuros y mejoras en los programas de atención.
- La plataforma web desarrollada ha superado .
- La evaluación del sistema e.

8.1. Trabajos Futuros

1. **Desarrollar una Interfaz Web más Completa en los Centros Vida**: Una interfaz webdo.
2. **Implementar la Medición de Batería del Dispositivo**: La incorporación de u.
3. **Implementar el Modo Sleep del Microcontrolador para Aumentar la Duración de la Batería**: Para alcanzara.

8.2. Otras opciones de trabajos Futuros

Además de las áreas clave previamente mencionadas, se identifican las siguientes opciones de pruebas futuras para mejorar y expandir el sistema:

1. **Integración con Sistemas de Salud Electrónica (EHR)**: Explor.
2. **Desarrollo de Alertas Personalizadas Basadas en IA**: Implementar .
3. **Ampliación del Sistema para Monitoreo Multivariable**: Incorp.
4. **Optimización del Diseño del Dispositivo Vestible**: Realizar pro.
5. **Evaluación de la Eficacia del Sistema en Diferentes Entornos**: Realizar pos.
6. **Desarrollo de Aplicaciones Móviles Complementarias**: Crear aplicaciones móviles complementarias .

A. Anexos

A.1. Entrevistas realizadas en Centros Vida

width=!,height=!,pages=-

A.2. Protocolo de pruebas y consentimiento informado

width=!,height=!,pages=-

A.3. Esquemático dispositivo vestible

width=!,height=!,pages=-

A.4. Esquemático estación fija

width=!,height=!,pages=-

A.5. Resultados de las pruebas de funcionamiento electrónico

width=!,height=!,pages=-

A.6. Resultados validación interfaz web

width=!,height=!,pages=- width=!,height=!,pages=-